

เอกสารข้อเสนอโครงการ (Project Proposal)

ชื่อโครงการ: ระบบยืมของระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กลุ่มที่: 6 | Section: 100001 | เวอร์ชันเอกสาร: 1.0.0 | วันที่จัดทำ: 13 กันยายน พ.ศ. 2569

1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

ชื่อโครงการ: ระบบยืมของระหว่างนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย

Product Owner: ณัฐริณี วงศ์กระพันธุ์, 6809616896 (12)

Scrum Master: วิรากร ธนบัตร, 6809617415 (55)

Dev team

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	รหัสนักศึกษา	เลขที่
1	นางสาวอีนัส กะลูแป	6809510016	3
2	นางสาวณัฐริณี วงศ์กระพันธุ์	6809616896	12
3	นายณสพล ติณชาติอารักษ์	6809617092	26
4	นายวิรากร ธนบัตร	6809617415	55
5	นางสาวอภิชญา ตั้งบัณฑิต	6809617498	62
6	นางสาวชวิศา อภิรักษ์นุสิทธิ์	6809620062	67
7	นายวุฒิภัทร คล้าก	6809620112	69

วันที่เริ่มต้น: 28 กันยายน พ.ศ. 2569

วันที่สิ้นสุด (คาดการณ์): 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

2. Vision & Goal

สร้างสังคมการแบ่งปันภายในมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาหรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึง สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ผ่านการยืมของจากนักศึกษา หรือบุคลากรคนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดการซื้อของที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย โดยมีจุดมุ่งหมายคือ

1. ช่วยให้นักศึกษาหาของที่ต้องการใช้ชั่วคราวได้ง่ายขึ้น
2. ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อสิ่งของที่ไม่ได้ใช้บ่อย
3. ส่งเสริมการแบ่งปันระหว่างนักศึกษา
4. สร้างระบบยืมคืนที่มีความเป็นระเบียบและตรวจสอบได้

3. Problems

ปัจจุบันนักศึกษามักต้องซื้อสิ่งของบางอย่างเพื่อใช้ในการเรียน การทำงาน หรือการทำกิจกรรมเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เช่น เครื่องคิดเลข อุปกรณ์ศิลปะ หนังสือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด

ในขณะเดียวกันนักศึกษาบางคนอาจมีสิ่งของเหล่านั้นอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ใช้งานเป็นประจำ และยังขาดช่องทางกลางที่ช่วยให้สามารถยืม-คืน ค้นหา ติดต่อผู้ให้ยืม และคืนได้อย่างสะดวกและเป็นระบบ อีกทั้งการยืมของผ่านแชตกลุ่ม หรือการบอกต่ออาจทำให้เกิดปัญหาได้ เช่น

- ไม่มีประวัติการยืมที่ตรวจสอบได้
- ลืมคืนหรือไม่สามารถติดตามสถานะได้
- ไม่รู้ว่าใครมีของที่ต้องการสามารถให้ยืมได้

4. Solution

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับยืม–คืนสิ่งของระหว่างนักศึกษา และบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรูปแบบ Peer-to-Peerโดยระบบทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายการสิ่งของ ที่เปิดให้ยืม ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและตรวจสอบรายละเอียดรวมถึงสถานะความพร้อมของสิ่งของ ได้อย่างสะดวก

ผู้ขอยืมสามารถส่งคำขอยืมโดยระบุช่วงเวลาที่ต้องการใช้งานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ผู้ให้ยืมสามารถพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอผ่านระบบได้ นอกจากนี้ ระบบยังจัดการสถานะการยืม–คืน บันทึกข้อมูลการรับมอบและส่งคืน รวมถึงจัดเก็บประวัติและหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดความยุ่งยากในการประสานงาน ป้องกันการจองซ้ำและข้อพิพาท

5. Target Users

นักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีบัญชี TU Account และสามารถ ใช้งานระบบได้ตามปกติโดยมีขอบเขตการใช้งานเฉพาะการยืม–คืนสิ่งของภายในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มบทบาทหลัก ได้แก่

1. ผู้ให้ยืม (Lender) นักศึกษาหรือบุคลากรที่มีสิ่งของ อุปกรณ์การเรียน เครื่องมือ หรือทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานเป็นประจำและต้องการนำมาเปิดให้สมาชิกภายในมหาวิทยาลัยยืมใช้ประโยชน์ โดยสามารถเพิ่มรายการสิ่งของ ระบุรายละเอียด กำหนดช่วงเวลาที่พร้อมให้ยืม และจัดการคำขอยืมได้
2. ผู้ขอยืม (Borrower) นักศึกษาหรือบุคลากรที่ต้องการใช้อุปกรณ์หรือสิ่งของเป็นการชั่วคราว หรือเฉพาะกิจ โดยไม่ต้องการซื้อใหม่ สามารถค้นหาสิ่งของ ตรวจสอบสถานะและช่วงเวลาที่ว่าง ส่งคำขอยืม และติดตามสถานะการยืม–คืนผ่านระบบได้

ระบบรองรับเฉพาะสมาชิกปัจจุบันของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ผ่านการยืนยันตัวตนด้วย TU Account และไม่ครอบคลุมการซื้อขายสินค้า การให้เช่าเชิงพาณิชย์ หรือการยืม–คืนกับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย

6. Values & Success Criteria

Values:

- ลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา
- ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ลดความยุ่งยากในการประสานงาน
- ส่งเสริมการแบ่งปันในมหาวิทยาลัย

Success Criteria:

- ผู้ใช้สามารถสมัครและเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ
- ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ และดูรายละเอียดสิ่งของที่เปิดให้ยืมได้
- ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งของตามประเภท สถานะ ช่วงเวลาที่ต้องการได้
- ผู้ใช้สามารถส่งคำขอยืม พร้อมระบุวันรับและวันคืนได้
- ผู้ให้ยืมสามารถอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอยืมได้
- ระบบสามารถแสดงสถานะสิ่งของได้ เช่น พร้อมให้ยืม กำลังถูกยืม ไม่พร้อมให้ยืม ได้อย่างถูกต้องและระบบสามารถป้องกันการขอยืมสิ่งของซ้ำซ้อนในช่วงเวลาเดียวกันได้
- ระบบมีการแจ้งเตือนรายการสิ่งของที่ใกล้ถึงกำหนดการคืน

7. Needs

- นักศึกษาต้องการพื้นที่หรือช่องทางศูนย์กลางในการค้นหาสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ชั่วคราวได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องซื้อใหม่
- ผู้ให้ยืมต้องเปิดแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองไม่ได้ใช้งานให้กับคนในมหาวิทยาลัยอย่างปลอดภัยและมั่นใจ
- ทั้งผู้ยืมและผู้ให้ยืมต้องการวิธีตกลงเงื่อนไขการยืม-คืนที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดเรื่องกำหนดวันเวลา
- คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต้องการบันทึกหลักฐานสภาพสิ่งของก่อนและหลังการใช้งาน เพื่อป้องกันข้อพิพาทเรื่องความเสียหายหรือของชำรุด
- ผู้ให้ยืมต้องการระบบช่วยติดตามสถานะการยืม เพื่อลดปัญหาการลืมคืนหรือไม่ทราบสถานะของสิ่งของ

8. Features

- ระบบยืนยันตัวตนผ่าน TU Open API เพื่อตรวจสอบสถานะบัญชีนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
- สร้าง แก้ไข ลบ และแสดงประกาศสิ่งของให้ยืม พร้อมระบุภาพถ่าย หมวดหมู่ รายละเอียด และสถานะความพร้อมใช้งาน
- ค้นหาสิ่งของตามชื่อ หมวดหมู่ หรือสถานะความพร้อมใช้งาน
- รองรับการส่งคำขอยืมระบุช่วงวันรับ-คืน พร้อมฟังก์ชันให้เจ้าของกดยอมรับ หรือปฏิเสธ และป้องกันการจองซ้อน
- อัปโหลดภาพถ่ายสภาพสิ่งของพร้อมบันทึก Timestamp ในขั้นตอนส่งมอบและส่งคืน
- แสดงสถานะสิ่งของ (Available, Reserved, Borrowed) และประวัติธุรกรรมย้อนหลังสำหรับคู่กรณี

9. Business Process

1. นักศึกษาที่ต้องการยืมสิ่งของต้องโพสต์ถามในกลุ่มแชต โซเชียลมีเดีย หรือสอบถามเพื่อนสนิทเป็นการส่วนตัวเพื่อหาผู้ที่มีของชิ้นนั้น
2. ผู้ยืมและผู้ให้ยืมแชตพูดคุย นัดหมายวันเวลา สถานที่รับ-คืนของ และตกลงเงื่อนไขการใช้งานกันเอง
3. นัดพบกันในมหาวิทยาลัยเพื่อส่งมอบของจริง โดยมักไม่มีการถ่ายรูปบันทึกสภาพสิ่งของเริ่มต้น หรือไม่ได้เก็บหลักฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร
4. ผู้ให้ยืมต้องจดจำและคอยทักแชตทวงถามหรือติดตามของด้วยตนเองเมื่อใกล้ถึงกำหนด
5. ผู้ยืมนำของมาส่งคืน ผู้ให้ยืมตรวจดูสภาพสิ่งของ หากพบรอยชำรุดเสียหาย มักเกิดข้อโต้เถียง เนื่องจากไม่มีหลักฐานเปรียบเทียบสภาพของก่อนและหลังการยืม

10. Stakeholders

- นักศึกษาผู้ขอยืมสิ่งของ (Borrower)
- นักศึกษาผู้ให้ยืมสิ่งของ (Lender)
- บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
- ทีมพัฒนาและผู้ดูแลระบบ
- สำนักเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มธ. (ในฐานะผู้ให้บริการ TU API ยืนยันตัวตน)

11. Constraints

Business Constraints

1. ผู้ใช้งานระบบต้องเป็นนักศึกษาหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีสถานะ Active เท่านั้น บุคคลภายนอกไม่สามารถลงทะเบียนหรือใช้งานได้
2. ระบบขึ้นตรงต่อบริการ Authentication ของมหาวิทยาลัย (TU API) หากระบบของมหาวิทยาลัยปิดปรับปรุงหรือดาวน์ ระบบจะไม่สามารถทำการล็อกอินผู้ใช้ใหม่ได้
3. ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาอาทิ รหัสนักศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ประวัติการทำธุรกรรม จัดเก็บและแสดงผลตามหลัก Data Minimization และไม่นำไปเผยแพร่ภายนอก
4. แพลตฟอร์มทำหน้าที่เป็นเพียง ตัวกลางและพยานหลักฐาน เท่านั้น ระบบไม่มีบริการรับประกันความเสียหาย ไม่มีเงินมัดจำผ่านระบบ และไม่รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งกรณีสิ่งของสูญหายหรือชำรุด
5. ระบบรองรับเฉพาะการยืนยันข้อตกลงและหลักฐานดิจิทัล การรับ-ส่งของจริงขึ้นอยู่กับการนัดหมายระหว่างนักศึกษาในพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยไม่มีระบบขนส่งหรือโลจิสติกส์รองรับ
6. ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการระงับการใช้งานชั่วคราวหรือถาวร ต่อบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลง ไม่คืนสิ่งของตามกำหนด หรือมีพฤติกรรมทุจริต
7. ห้ามลงประกาศสิ่งของที่ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบมหาวิทยาลัย วัตถุอันตราย อาวุธ สิ่งเสพติด หรือสิ่งของที่มีความอ่อนไหวสูงต่อทรัพย์สินทางปัญญา
8. ระบบมีจุดประสงค์เพื่อการแบ่งปันภายในสถานศึกษา ไม่อนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มเพื่อการค้า การคิดค่าเช่า หรือแสวงหาผลกำไรในเชิงพาณิชย์

Technical Constraints

1. สำหรับยืนยันว่าเป็นบุคคลในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบัญชียังคงใช้งานได้ (มีตัวตน) เพื่อเข้าใช้งานบริการ “ระบบยืมของภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”
    a. ใช้ API ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (https://restapi.tu.ac.th/api/v1/auth/Ad/verify)
    b. โดยอ้างอิงข้อกำหนดตามเอกสารคู่มือระบบ (https://restapi.tu.ac.th/tuapi/Document)
2. การเรียกใช้งาน TU API อาจมีข้อจำกัดเรื่อง Application Key และ Rate Limit ตามนโยบายของสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.
3. พัฒนาส่วนประสานงานผู้ใช้ด้วย ReactJS
4. พัฒนา Application Programming Interface แบบ REST API โดยใช้ Spring Boot ด้วยภาษา Java เวอร์ชั่น 21 มีการจัดการ Business Logic, การเชื่อมต่อ TU API, และการออกสิทธิ์การใช้งานจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์
5. ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Microsoft SQL Server ในการจัดเก็บข้อมูลธุรกรรมการยืม-คืน และประวัติการใช้งาน
6. ออกแบบ Persistent Volume ไว้รองรับเพื่อไม่ให้ข้อมูลสูญหายเมื่อคอนเทนเนอร์หยุดทำงาน
7. ระบบทั้งหมดต้องถูกแยกส่วนการทำงานเป็น Microservices/Multi-container ด้วย Docker อย่างน้อย 3 คอนเทนเนอร์หลัก:
    a. Frontend Web Server: nginx:alpine ทำหน้าที่เสิร์ฟ Production Static Build ของ React
    b. Backend API Service: Tomcat Spring Boot (Java 21 OpenJDK)
    c. Database Service: Microsoft SQL Server Container

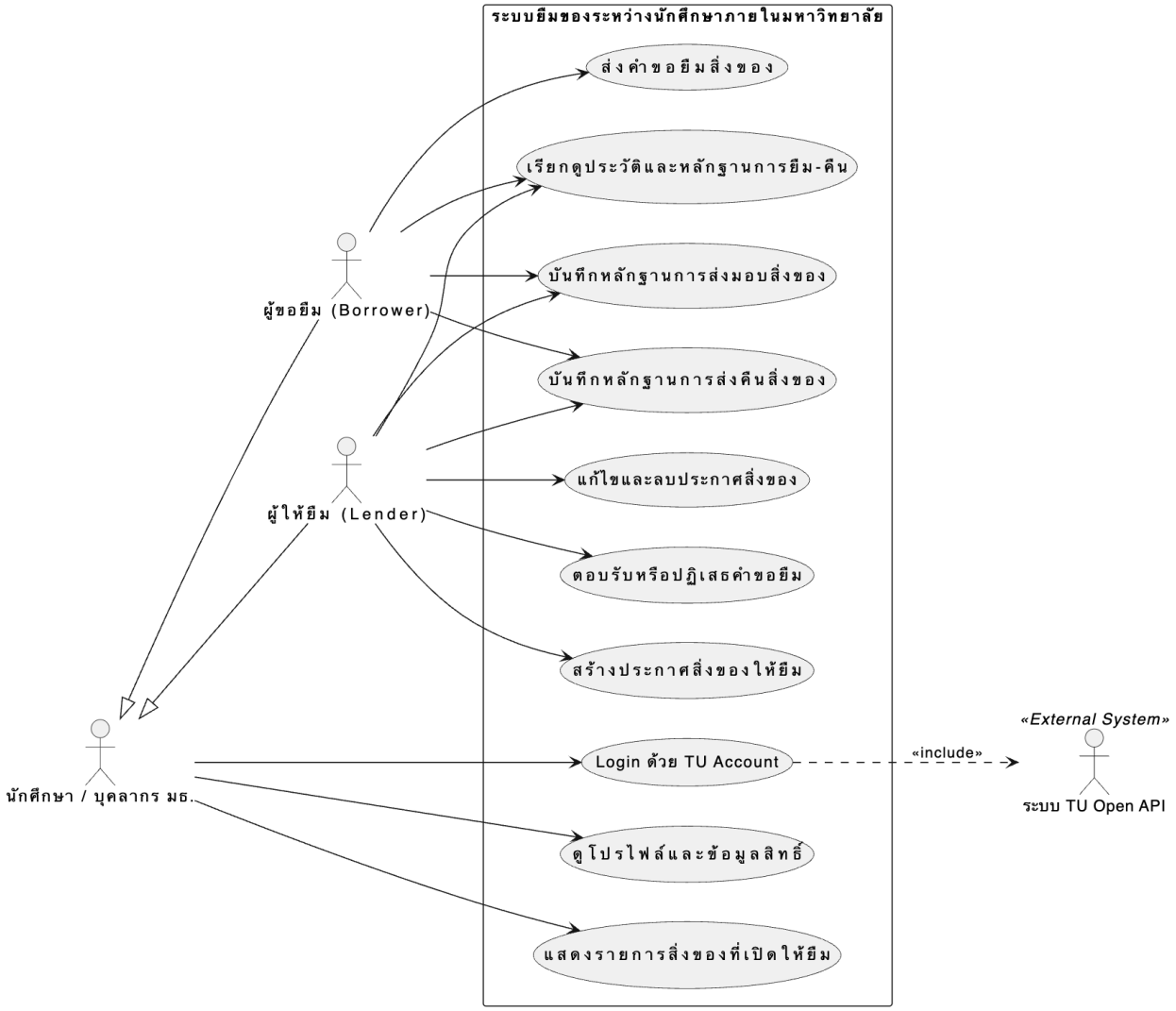
Project Constraints

1. ระยะเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน คือ 6 สัปดาห์ และมีกำหนดส่งมอบภายในวันที่ 13 พฤษจิกายน พ.ศ. 2569
2. จัดทำเป็น Software Release 2 เวอร์ชั่น เวอร์ชั่นที่ 2 ภายในวันที่ 13 พฤษจิกายน พ.ศ. 2569 โดยเวอร์ชั่นแรกห่างจากเวอร์ชั่นที่ 2 ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2569
3. Software ทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาต้องถูกต้องตามลิขสิทธิ์
4. กำหนดให้มีการบริหารจัดการ Project โดยใช้แนวปฏิบัติ Agile Project Management แบบ Scrum และ ใช้เครื่องมือ Trello ในการติดตามการทำงานของทีม
5. กำหนดให้ใช้กระบวนการพัฒนา Scrum ในการพัฒนา Software Project
6. Products ที่ต้องส่งมอบ ได้แก่
    a. เอกสารระบุรายละเอียดความต้องการ (Requirement Specification) ในรูปแบบเอกสาร User story และ Acceptance Criteria
    b. เอกสารแสดงรายละเอียดการออกแบบหน้าจอโปรแกรม
    c. เอกสารแสดงการออกแบบองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ และ ระบบในรูปแบบแผนภาพ Class Diagram และ แผนภาพ Deployment Diagram
    d. เอกสารแสดงลำดับการทำงานของระบบในรูปแบบแผนภาพ Sequence Diagram
    e. Source Code ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Code Repository บน GitHub Server

12. Analysis & Domain Objects

Domain Objects: สิ่งของ, หลักฐานแนบ, บัญชีผู้ใช้

Diagram Deliverables: Activity Diagram, Use Case Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram

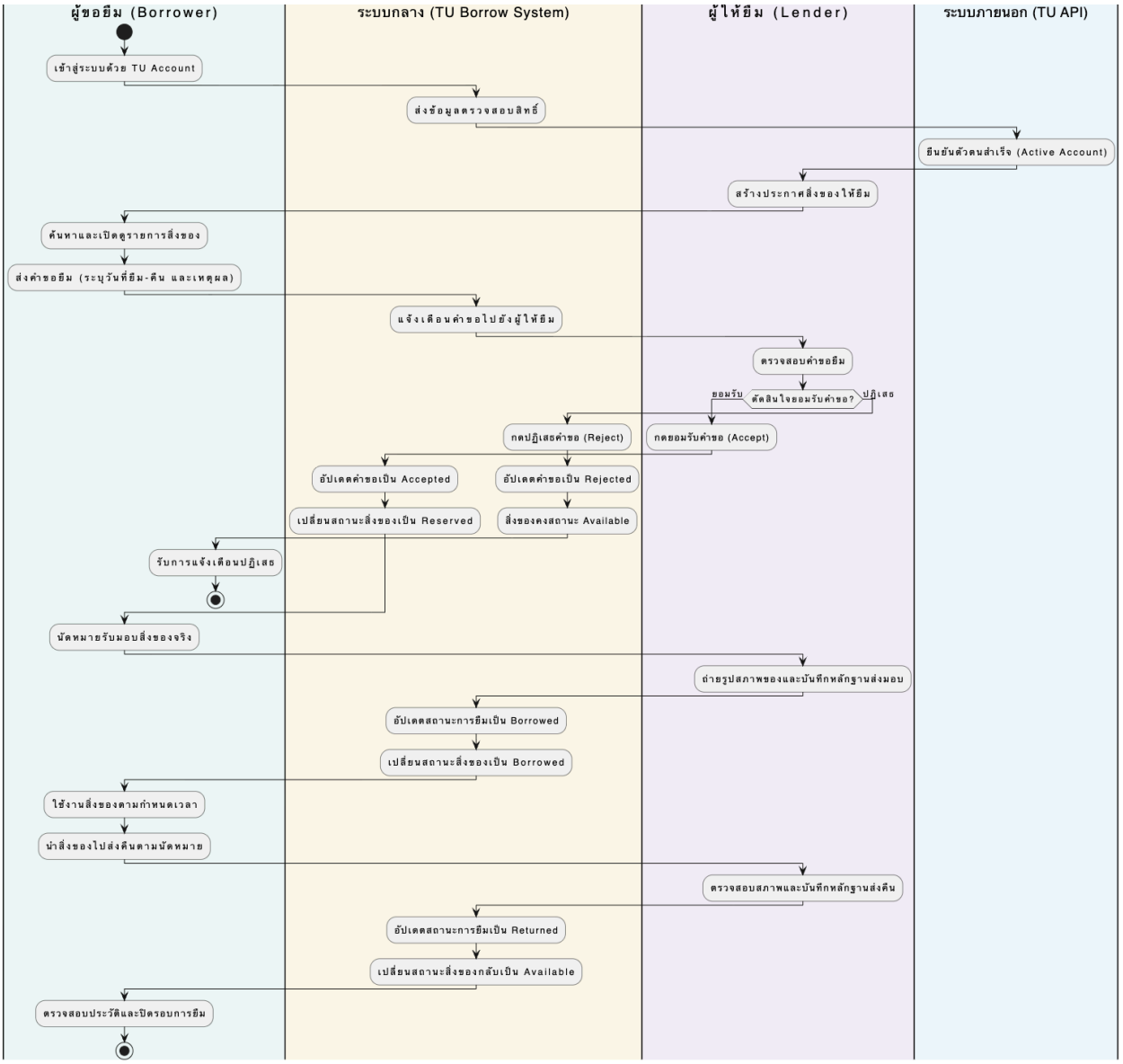


Use Case Diagram

Use Case Diagram (แผนภาพกรณีการใช้งาน)

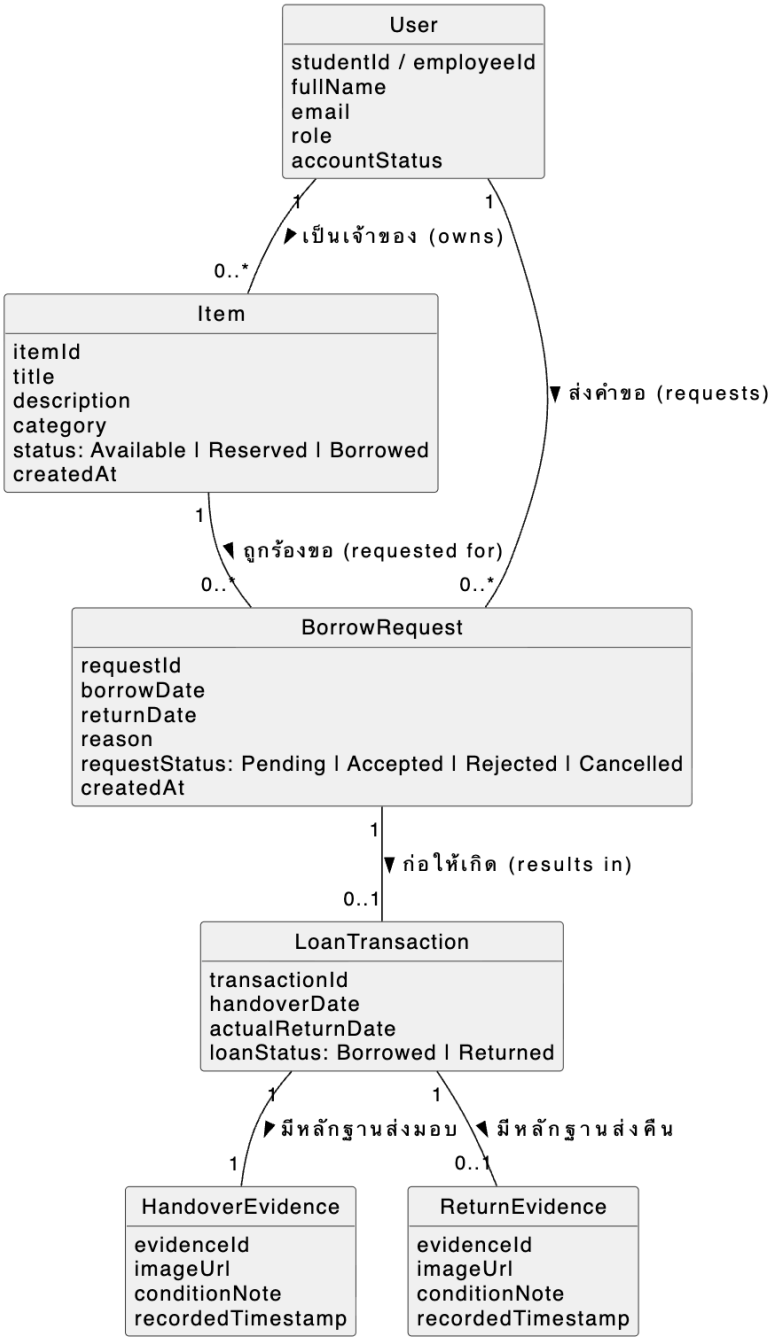
อธิบายขอบเขตหน้าที่การทำงานของระบบยืม-คืนของ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ โดยแบ่งออกเป็น 7 Use Cases หลัก:

- **UC1:** ผู้ใช้ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ โดยมีการดึงข้อมูลตรวจสอบสิทธิ์ («include») ผ่าน TU Identity Provider (TU API)
- **UC2:** ผู้ใช้สามารถค้นหาและเรียกดูอุปกรณ์ที่เปิดให้ยืมอยู่ในระบบ
- **UC3:** ผู้ให้ยืมสามารถจัดการรายการสิ่งของตนเองได้ (สร้างประกาศ, แก้ไขประกาศ, ลบประกาศ)
- **UC4:** ผู้ยืมเลือกรายการของที่ต้องการ และส่งคำขอไปยังผู้ให้ยืม
- **UC5:** ผู้ให้ยืมพิจารณาคำขอเพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธ
- **UC6:** บันทึกรูปถ่ายและข้อมูลสภาพของทั้งในขั้นตอนการส่งมอบและการรับคืนสิ่งของ
- **UC7:** ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประวัติการยืม-คืนย้อนหลัง และดูรูปถ่ายหลักฐานแนบได้ตลอดเวลา



Activity Diagram

Domain Model (Conceptual Class Diagram)



Domain Diagram

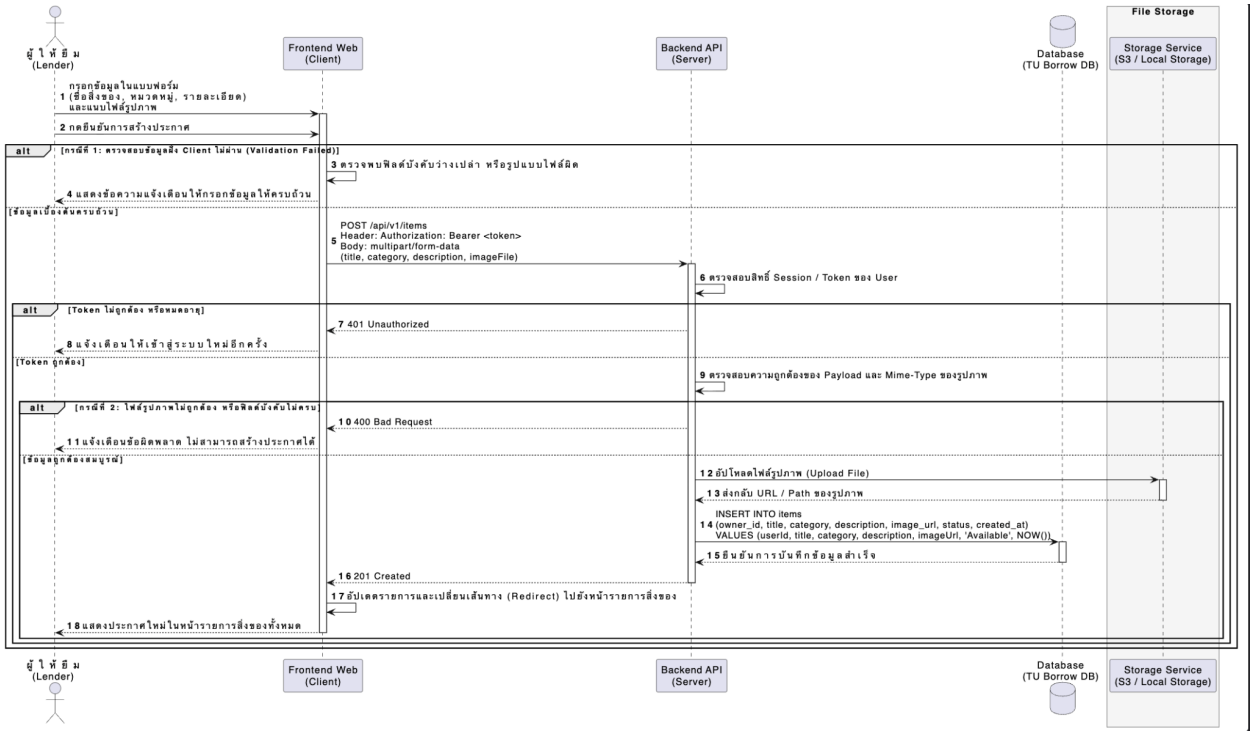
คำอธิบาย Domain Objects

จากการวิเคราะห์ความต้องการและลักษณะการทำงานของระบบยืม-คืนของระหว่างนักศึกษาและบุคคลากรในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถแบ่ง Domain Objects ออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้

1. บัญชีผู้ใช้
    a. แทนข้อมูลผู้ใช้งานระบบทั้งหมด ซึ่งเป็นนักศึกษาและบุคลากร
    b. มีการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TU Open API (TU API)
    c. ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถรับบทบาทเป็นทั้ง ผู้ยืม (Borrower) และ ผู้ให้ยืม (Lender) ได้ ขึ้นอยู่กับการทำกิจกรรมในขณะนั้น
2. สิ่งของและประกาศ
    a. แทนข้อมูลของหรืออุปกรณ์ที่นำมาลงประกาศพร้อมให้ยืม
    b. มีการจัดการสถานะของสิ่งของได้แก่ Available และ Borrowed
    c. ผู้ให้ยืมสามารถสร้างหรือ จัดการประกาศที่เป็นเจ้าของได้ ซึ่งประกอบไปด้วย แก้ไขรายละเอียด และลบประกาศ
3. คำขอยืมและหลักฐานแนบ
    a. แทนรายการธุรกรรมการยืม-คืนระหว่างผู้ยืมและผู้ให้ยืม
    b. จัดเก็บสถานะของคำขอเช่น Pending, Accepted, Rejected และ Completed
    c. หลักฐานแนบ ซึ่งประกอบด้วยรูปถ่ายสภาพสิ่งของขณะส่งมอบ และรูปถ่ายสภาพสิ่งของขณะรับคืน พร้อมประทับเวลา เพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องและตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลา

13. User Story Detail

13.1 Sprint 1



สร้างประกาศสิ่งของให้ยืม

สร้างประกาศสิ่งของให้ยืม

As a: นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี TU Account

I want to: สร้างประกาศสิ่งของที่ตนเองต้องการเปิดให้ผู้อื่นยืม

So that: นำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้งานมาแบ่งปันแก่เพื่อนร่วมมหาวิทยาลัย

Priority: High | **Estimate:** 3 points

Pre-conditions:

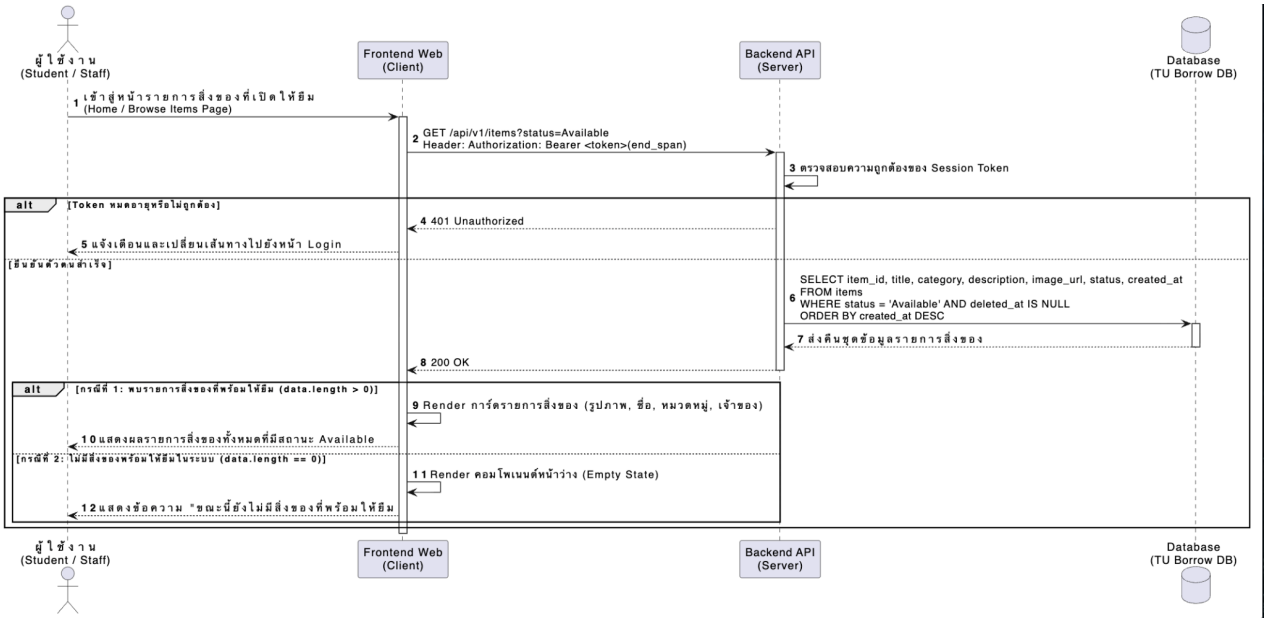
1. ผู้ใช้อยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบ
2. ผู้ใช้อยู่ที่หน้าฟอร์มสร้างประกาศสิ่งของ

Post-conditions:

1. ข้อมูลประกาศถูกบันทึกลงระบบด้วยสถานะ Available
2. ประกาศใหม่ปรากฏในรายการสิ่งของและผู้ใช้งานทุกคนสามารถมองเห็นได้

Test Cases:

- **Test case 1:** กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง (ชื่อ, หมวดหมู่, รูปภาพ, รายละเอียด) ระบบบันทึกสำเร็จและแสดงประกาศในรายการของทั้งหมด
- **Test case 2:** ส่งฟอร์มโดยเว้นว่างช่องข้อมูลบังคับ ระบบปฏิเสธการสร้างและแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- **Test case 3:** อัปโหลดไฟล์รูปภาพที่ไม่ใช่รูปแบบที่กำหนดหรือไม่ถูกต้อง ระบบแจ้งเตือนและไม่สร้างประกาศ



แสดงรายการสิ่งของที่เปิดให้ยืม

แสดงรายการสิ่งของที่เปิดให้ยืม

As a: นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี TU Account

I want to: ดูรายการสิ่งของทั้งหมดที่มีสถานะพร้อมให้ยืมบนบริการ

So that: ทราบว่ามีสิ่งของใดบ้างที่สามารถขอยืมได้ในระบบ

Priority: Medium | **Estimate:** 2 points

Pre-conditions:

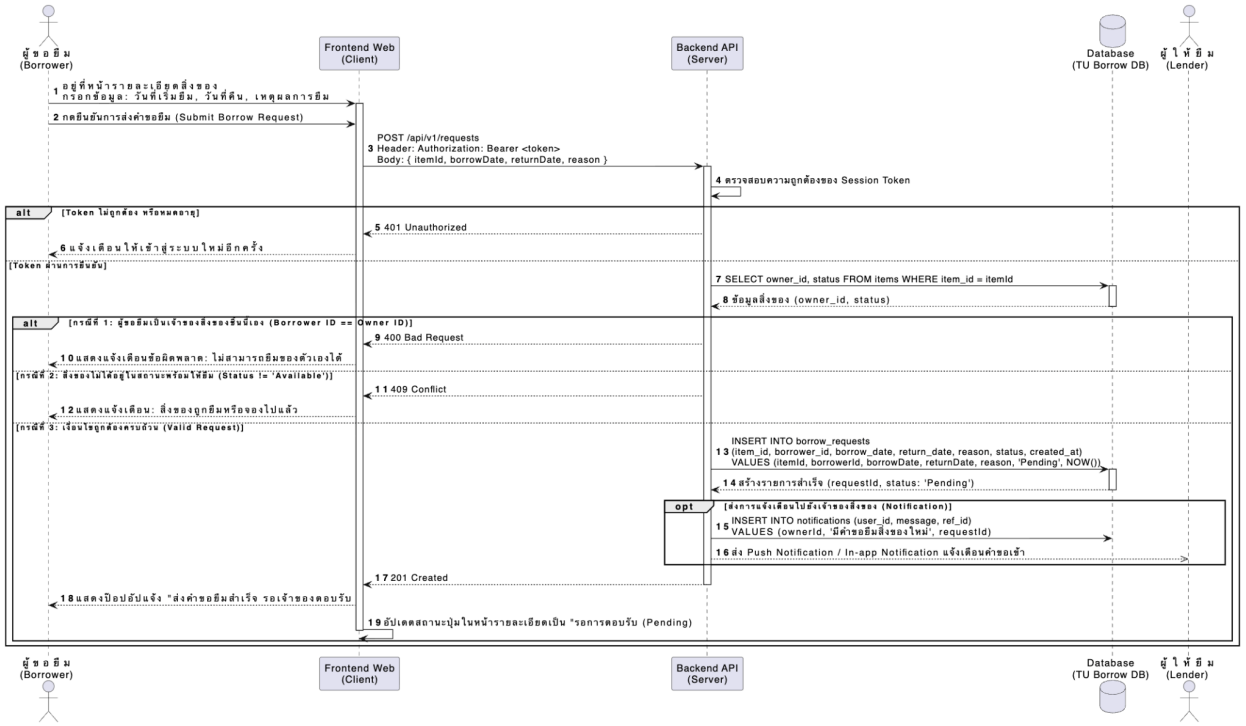
1. User อยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้าหลักหรือหน้ารายการของให้ยืม
2. เซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลทำงานและเชื่อมต่อได้ตามปกติ

Post-conditions:

1. หน้าจอแสดงรายการสิ่งของทั้งหมดที่มีสถานะ Available
2. สิ่งของที่ถูกลบหรือถูกยืมไปแล้วต้องไม่ถูกนำมาแสดงในรายการพร้อมให้ยืม

Test Cases:

- **Test case 1:** มีประกาศสิ่งของที่พร้อมให้ยืมอยู่ใน Database ระบบต้องดึงรายการมาแสดงผลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
- **Test case 2:** ไม่มีสิ่งของที่พร้อมให้ยืมใน Database ระบบต้องแสดงข้อความแจ้งเตือนสถานะ ไม่มีรายการของ และหน้าจอต้องไม่เกิดข้อผิดพลาด
- **Test case 3:** สิ่งของถูกเปลี่ยนสถานะเป็นถูกยืมหรือถูกลบออก เมื่อโหลดรายการใหม่ สิ่งของนั้นต้องไม่ปรากฏในหน้าแสดงผล



ส่งคำขอยืมสิ่งของ

ส่งคำขอยืมสิ่งของ

As a: นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี TU Account

I want to: ส่งคำขอยืมสิ่งของ พร้อมระบุช่วงวันเวลาและเหตุผลในการขอยืม

So that: แจ้งความประสงค์ไปยังผู้ให้ยืมเพื่อขอทำข้อตกลงการใช้งานสิ่งของ

Priority: Low | **Estimate:** 1 point

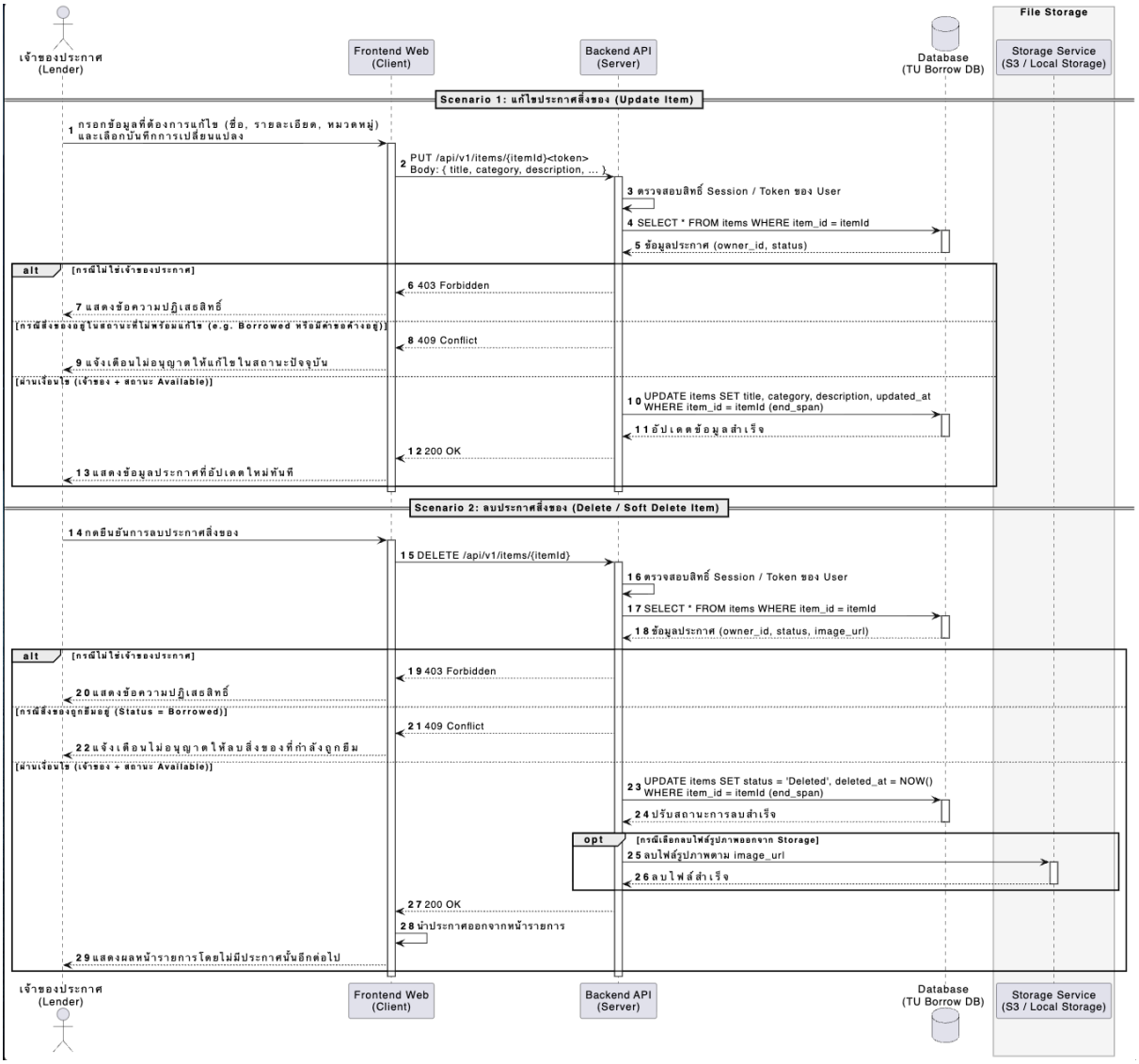
Pre-conditions:

1. User ที่กำลังดำเนินการอยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบ
2. สิ่งของเป้าหมายมีสถานะ Available และผู้ขอยืมไม่ใช่เจ้าของสิ่งของนั้น
3. ผู้ขอยืมอยู่ในหน้ารายละเอียดของสิ่งของชิ้นดังกล่าว

Post-conditions: ข้อมูลคำขอยืมถูกบันทึกเข้าสู่ Database ด้วยสถานะ Pending

Test Cases:

- **Test case 1:** ผู้ขอยืมกรอกข้อมูลและกดส่งคำขอยืมอย่างถูกต้อง ระบบสร้างรายการคำขอใน Database สถานะเป็น Pending
- **Test case 2:** ผู้ขอยืมพยายามกดยืมสิ่งของของตัวเอง ระบบปฏิเสธการทำรายการและไม่สร้างคำขอใน Database
- **Test case 3:** ผู้ขอยืมพยายามกดยืมสิ่งของที่มีสถานะไม่พร้อมใช้งาน ระบบแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้ส่งคำขอ



แก้ไขและลบประกาศสิ่งของให้ยืม

แก้ไขและลบประกาศสิ่งของให้ยืม

As a: นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี TU Account ที่เป็นเจ้าของประกาศ

I want to: แก้ไขรายละเอียดหรือลบประกาศสิ่งของที่ตนเองเคยสร้างไว้

So that: ข้อมูลสิ่งของเป็นปัจจุบันหรือยกเลิกการเปิดให้ยืมเมื่อไม่สะดวก

Priority: Low | **Estimate:** 1 point

Pre-conditions:

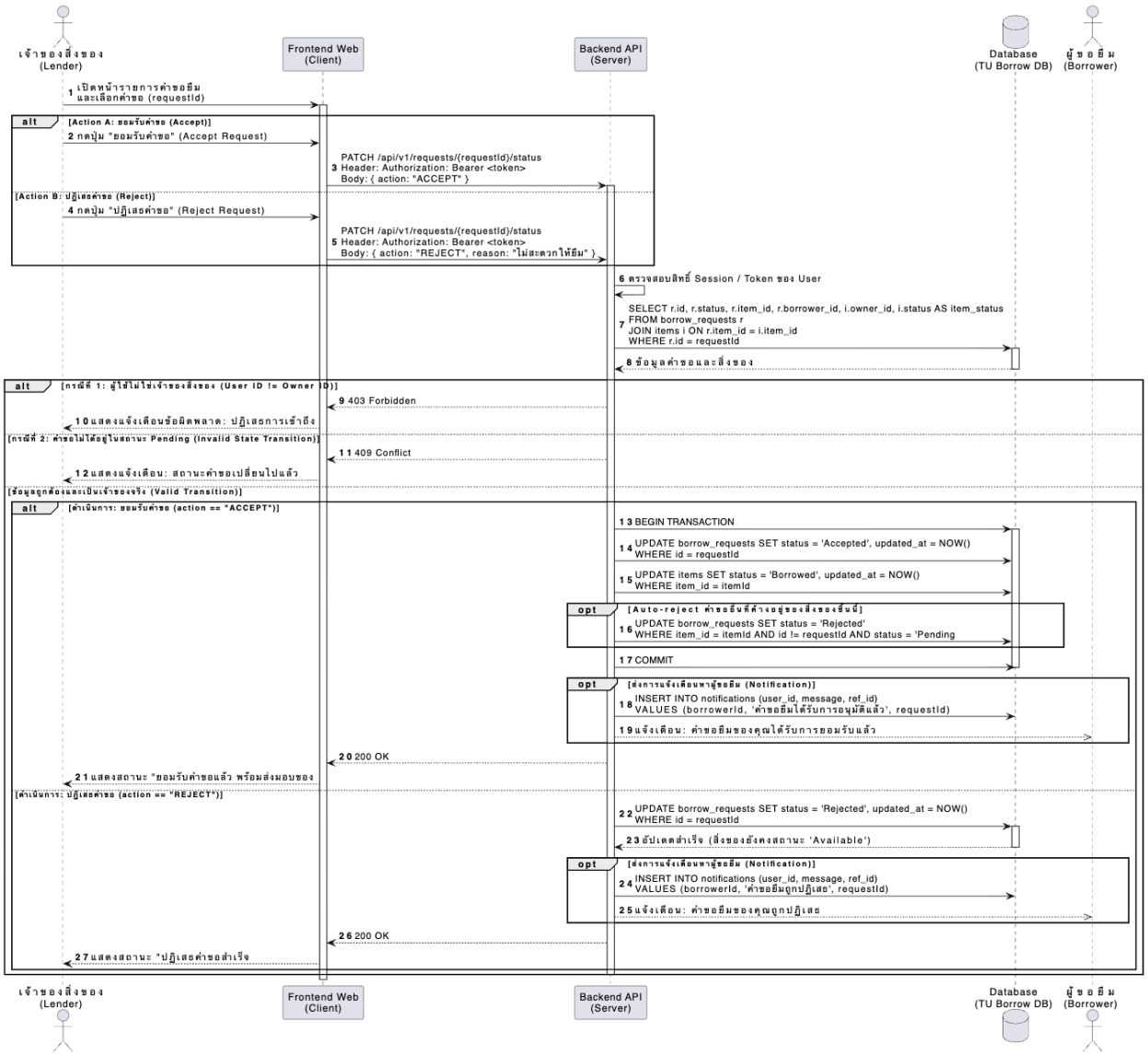
1. ผู้ใช้อยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบ
2. ผู้ใช้ต้องเป็นเจ้าของประกาศนั้น
3. ประกาศหรือสิ่งของชิ้นนั้นต้องอยู่ในสถานะ Avaliable เท่านั้น

Post-conditions:

1. (กรณีแก้ไข) รายละเอียดประกาศถูกอัปเดตเป็นข้อมูลใหม่ทันที
2. (กรณีลบ) ประกาศถูกลบ, เปลี่ยนเป็นสถานะเป็น Deleted และไม่แสดงผลในระบบ

Test Cases:

- **Test case 1:** เจ้าของแก้ไขรายละเอียดสิ่งของระบบอัปเดตและแสดงข้อมูลใหม่ในหน้าประกาศทันที
- **Test case 2:** เจ้าของกดลบประกาศที่สถานะ Available ประกาศถูกลบและไม่แสดงผลในระบบ
- **Test case 3:** พยายามแก้ไขหรือลบประกาศในขณะที่สิ่งของมีสถานะ Borrowed ระบบต้องปฏิเสธคำขอและแจ้งเตือนผู้ใช้งาน
- **Test case 4:** ผู้ใช้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของ พยายามเข้าถึงปุ่มแก้ไขหรือลบผ่านทาง URL ระบบต้องปฏิเสธสิทธิ์



การตอบรับหรือปฏิเสธคำขอยืมสิ่งของ

การตอบรับหรือปฏิเสธคำขอยืมสิ่งของ

As a: นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี TU Account ที่เป็นเจ้าของสิ่งของ

I want to: กดยอมรับหรือปฏิเสธคำขอยืมสิ่งของของตนเอง

So that: ตัดสินใจเลือกให้ยืมหรือไม่ให้ยืมได้อย่างเป็นทางการในระบบ

Priority: Low | **Estimate:** 1 point

Pre-conditions:

1. User ที่กำลังดำเนินการอยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบ
2. User เป็นเจ้าของสิ่งของในคำขอนั้น
3. มีคำขอยืมค้างอยู่ในระบบสำหรับสิ่งของชิ้นนั้นด้วยสถานะ Pending

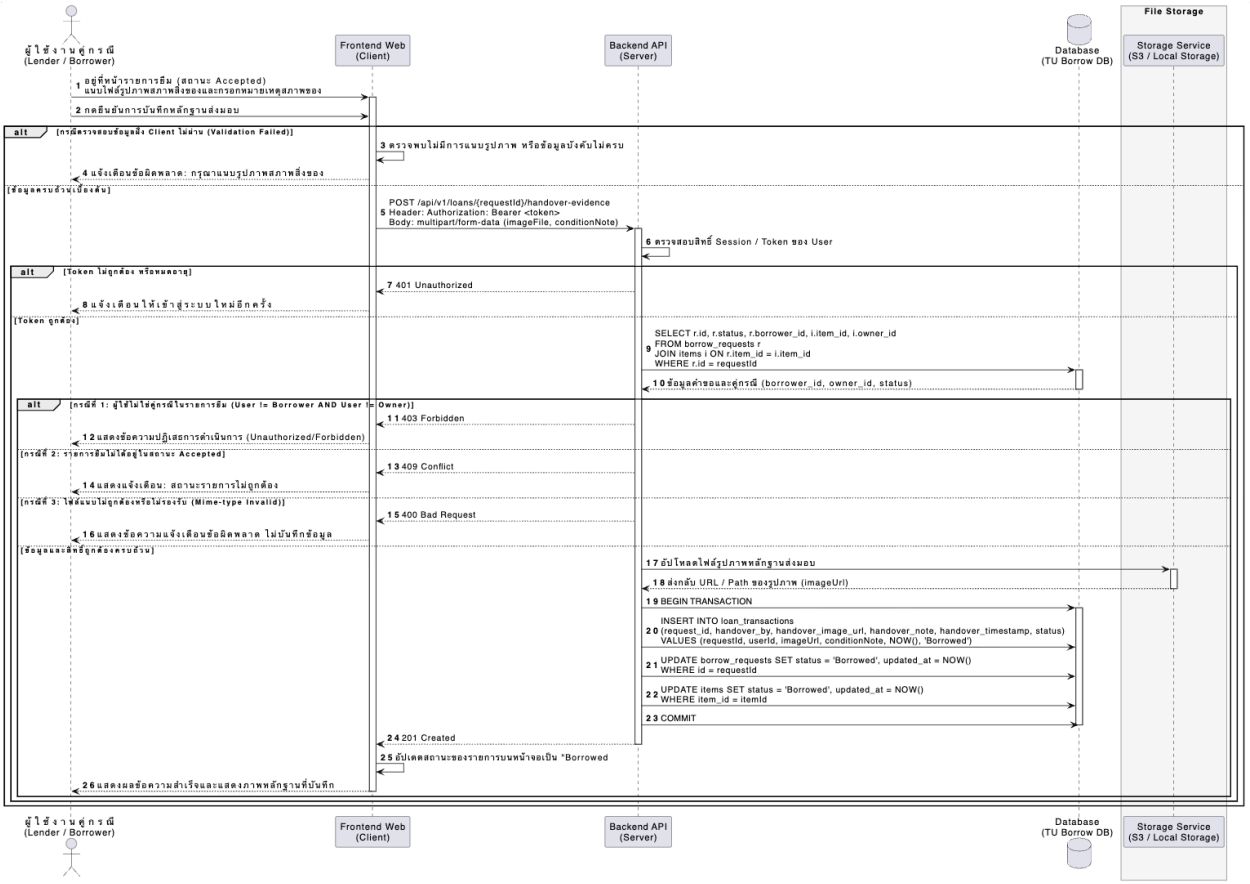
Post-conditions:

1. (กรณีผู้ให้ยืมยอมรับ) สถานะของคำขอเปลี่ยนเป็น Accepted และสถานะสิ่งของเปลี่ยนเป็น Reserved เพื่อรอขั้นตอนส่งมอบ
2. (กรณีผู้ให้ยืมปฏิเสธ) สถานะคำขอเปลี่ยนเป็น Rejected และยังคงสถานะสิ่งของเป็น Pending สำหรับผู้ยืม

Test Cases:

- **Test case 1:** ผู้ให้ยืมกดยอมรับคำขอ สถานะคำขอเปลี่ยนเป็น Accepted และสถานะสิ่งของเปลี่ยนเป็น Reserved
- **Test case 2:** ผู้ให้ยืมกดปฏิเสธคำขอ สถานะคำขอเปลี่ยนเป็น Rejected และสถานะสิ่งของยังคงเป็น Available
- **Test case 3:** ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งของ พยายามกดยอมรับหรือปฏิเสธคำขอ ระบบต้องปฏิเสธการทำรายการ

13.2 Sprint 2



บันทึกหลักฐานการส่งมอบสิ่งของ

บันทึกหลักฐานการส่งมอบสิ่งของ

As a: นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี TU Account

I want to: บันทึกและอัปโหลดหลักฐานสภาพสิ่งของในขั้นตอนการส่งมอบ/รับของ

So that: มีหลักฐานยืนยันสภาพเริ่มต้นและวันที่รับมอบสิ่งของ ป้องกันข้อพิพาทเรื่องของชำรุดมาก่อนหน้า

Priority: High | **Estimate:** 3 points

Pre-conditions:

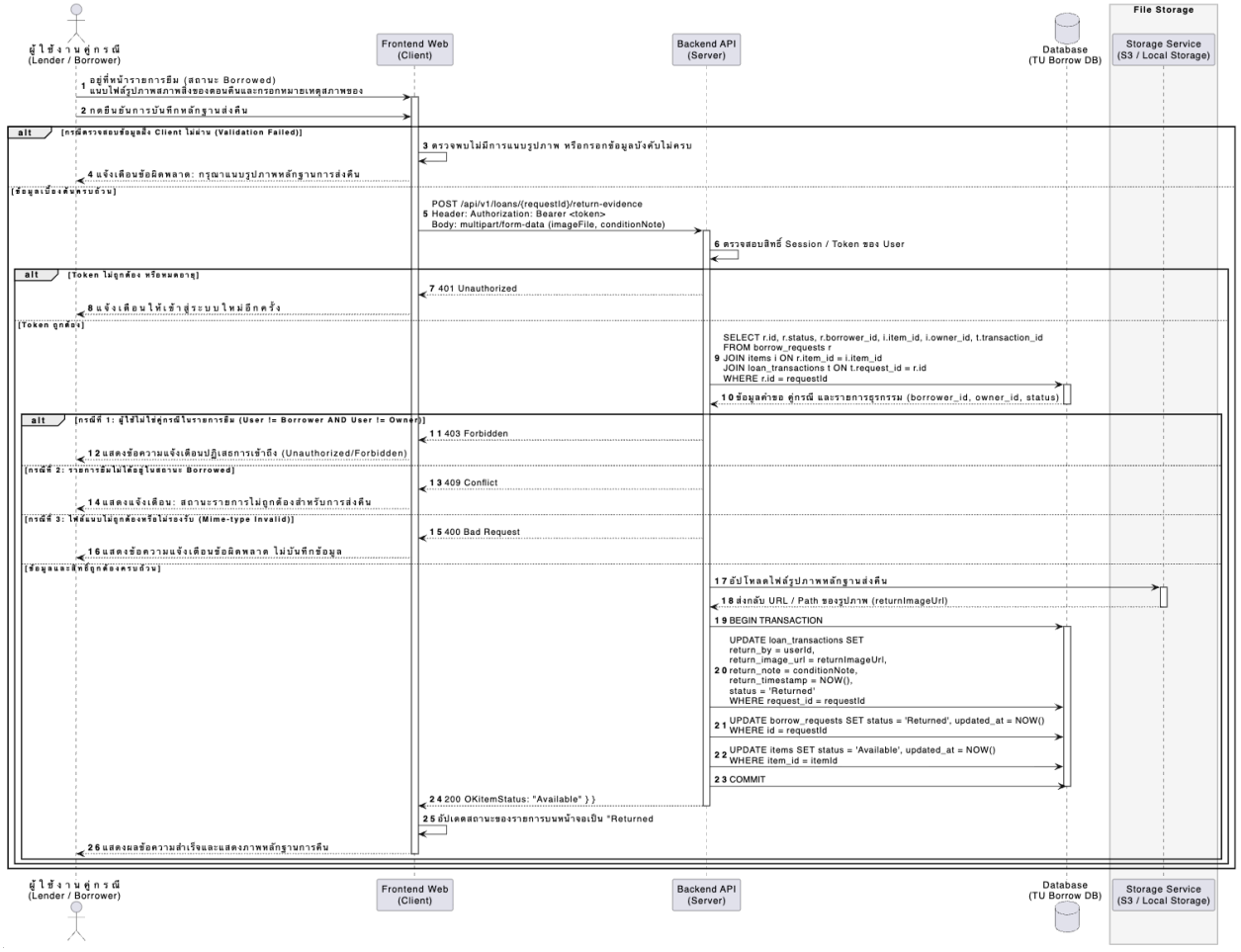
1. User อยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบ
2. User เป็นคู่กรณีในรายการยืมนั้น
3. รายการยืมอยู่ในสถานะ Accepted

Post-conditions:

1. ข้อมูลรูปภาพ สภาพสิ่งของ และ Timestamp ถูกผูกเข้ากับ Transaction ใน Database
2. สถานะของรายการยืมอัปเดตเป็น Borrowed

Test Cases:

- **Test case 1:** User บันทึกหลักฐานการส่งมอบ/รับของถูกต้อง ข้อมูลและรูปภาพถูกบันทึกลง Database สถานะของรายการยืมอัปเดตเป็น Borrowed
- **Test case 2:** User ส่งแบบฟอร์มบันทึกหลักฐานการส่งมอบโดยไม่แนบรูปภาพ หรือกรอกข้อมูลบังคับไม่ครบ ระบบต้องแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและไม่บันทึกข้อมูลลง Database
- **Test case 3:** ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นคู่กรณี พยายามส่งข้อมูลบันทึกหลักฐานการส่งมอบ ระบบต้องปฏิเสธการดำเนินการ



บันทึกหลักฐานการส่งคืนสิ่งของ

บันทึกหลักฐานการส่งคืนสิ่งของ

As a: นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี TU Account

I want to: บันทึกและอัปโหลดหลักฐานสภาพสิ่งของในขั้นตอนการส่งคืน

So that: มีหลักฐานยืนยันว่าได้ส่งมอบของคืนตามสภาพจริง ป้องกันข้อพิพาทเรื่องความเสียหายหลังการใช้งาน

Priority: High | **Estimate:** 3 points

Pre-conditions:

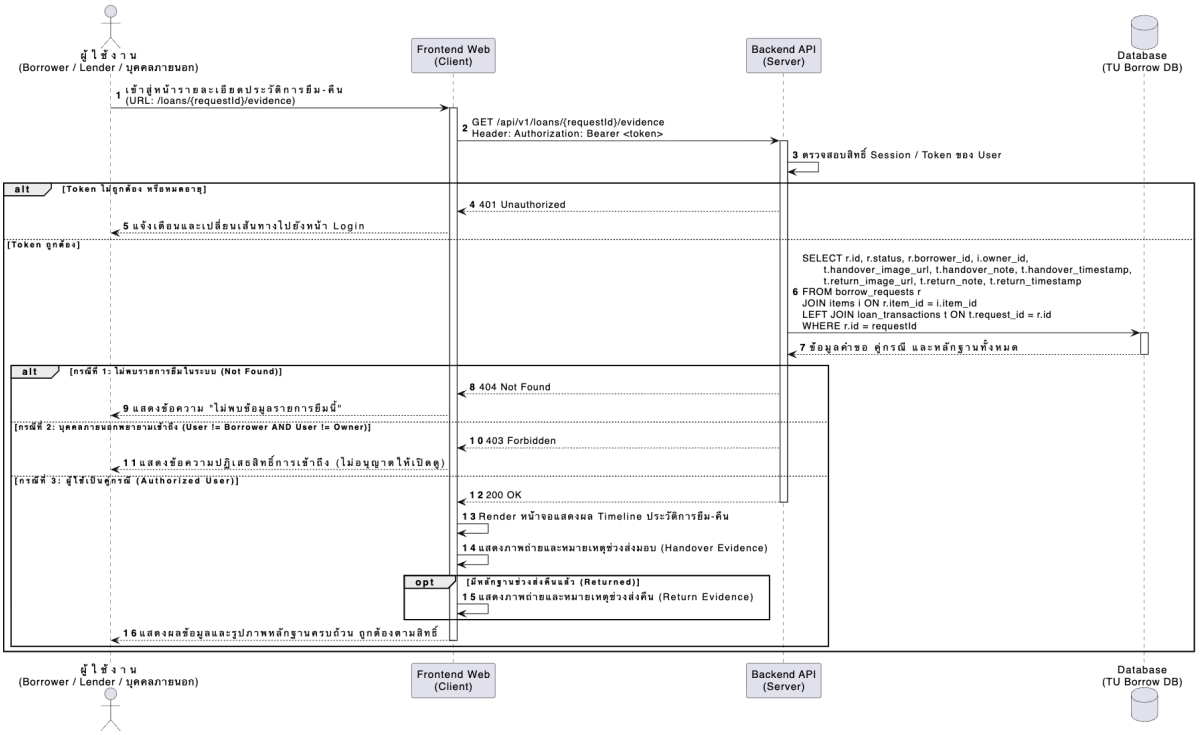
1. User อยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบ
2. User เป็นคู่กรณีในรายการยืมนั้น
3. รายการยืมอยู่ในสถานะ Borrowed

Post-conditions:

1. ข้อมูลรูปภาพ สภาพสิ่งของ และ Timestamp การส่งคืนถูกผูกเข้ากับ Transaction ใน Database
2. สถานะของรายการยืมอัปเดตเป็น Returned
3. สถานะของสิ่งของเปลี่ยนกลับเป็น Available

Test Cases:

- **Test case 1:** User บันทึกหลักฐานการส่งคืนถูกต้อง ข้อมูลและรูปภาพถูกบันทึกลง Database สถานะการยืมเปลี่ยนเป็น Returned และสถานะสิ่งของเปลี่ยนกลับเป็น Available
- **Test case 2:** User ส่งแบบฟอร์มบันทึกหลักฐานการส่งคืนโดยไม่แนบรูปภาพ หรือกรอกข้อมูลบังคับไม่ครบ ระบบต้องแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและไม่บันทึกข้อมูลลง Database
- **Test case 3:** ผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นคู่กรณี พยายามส่งข้อมูลบันทึกหลักฐานการส่งคืน ระบบต้องปฏิเสธการดำเนินการ



เรียกดูประวัติและหลักฐานการยืม-คืนสิ่งของ

เรียกดูประวัติและหลักฐานการยืม-คืนสิ่งของ

As a: นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี TU Account

I want to: เปิดดูประวัติการยืม-คืน พร้อมรูปภาพหลักฐานและรายละเอียดสภาพสิ่งของทั้งช่วงรับของและคืนของ

So that: ตรวจสอบความถูกต้องของรายการยืมและใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้อย่างโปร่งใส

Priority: Low | **Estimate:** 1 point

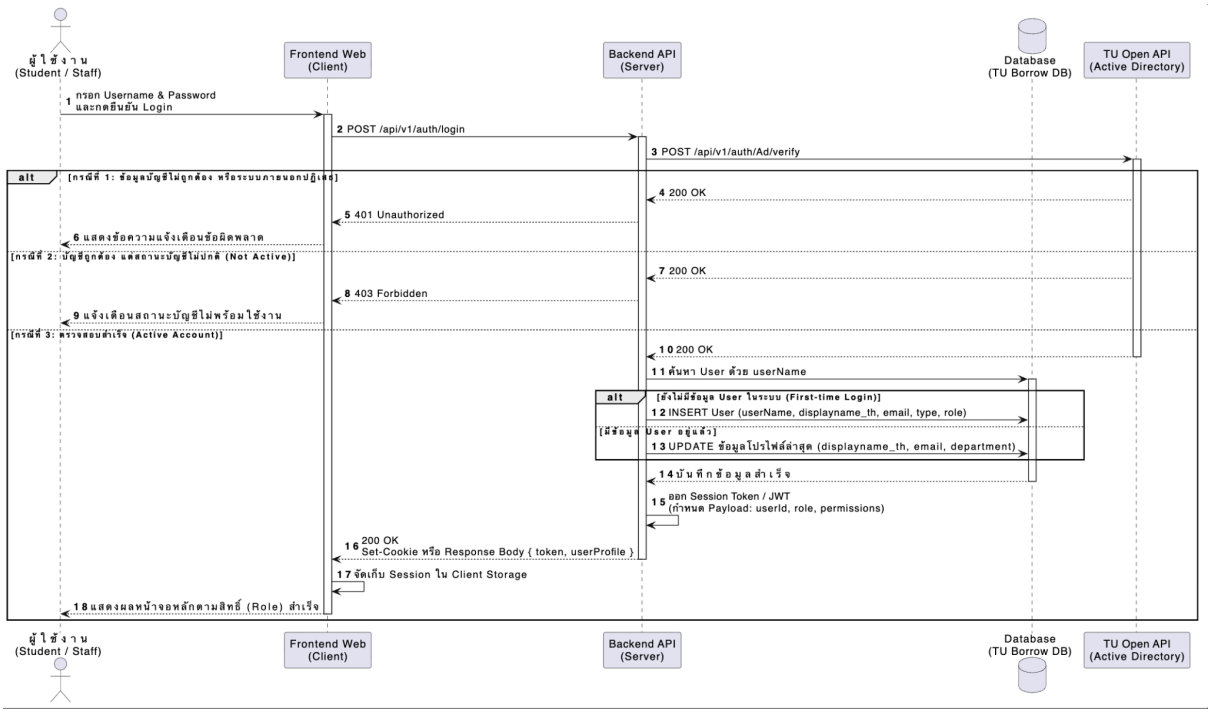
Pre-conditions:

1. User อยู่ในสถานะเข้าสู่ระบบ
2. User เป็นคู่กรณีในรายการยืมนั้น
3. มีรายการยืมและประวัติการบันทึกหลักฐานอยู่ในระบบ

Post-conditions: ข้อมูลและรูปภาพหลักฐานถูกดึงมาแสดงผลบนหน้าจออย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามสิทธิ์

Test Cases:

- **Test case 1:** ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมเปิดดูประวัติรายการยืม ระบบแสดงรูปภาพและรายละเอียดหลักฐานทั้งช่วงรับของและคืนของได้อย่างถูกต้อง
- **Test case 2:** บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่สัญญาในรายการยืมนั้น พยายามเปิดดูหรือเข้าถึง URL/API ของหลักฐาน ระบบต้องไม่อนุญาตและปฏิเสธการเข้าถึง



Login ด้วย TU Account

Login ด้วย TU Account

As a: นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มี TU Account

I want to: Login เข้าใช้บริการตาม Role ของ User ด้วย Username & Password

So that: User เข้าใช้บริการได้ด้วยบัญชีของมหาวิทยาลัย

Priority: Low | **Estimate:** 1 point

Pre-conditions:

1. User ต้องมี TU Account ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. User ต้องอยู่ในหน้า login ของบริการ
3. บริการ TU REST API ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องใช้งานได้

Post-conditions:

1. User ต้องเข้าสู่ระบบได้สำเร็จด้วย Session ที่ระบบออกให้
2. สามารถใช้ Service ที่ผูกกับบัญชีของ User ได้

Test Cases:

- **Test case 1:** Login ด้วยข้อมูลถูกต้อง สามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จตาม Role
- **Test case 2:** Login ด้วยรหัสผ่านผิด ระบบแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบ
- **Test case 3:** Login ด้วยข้อมูลหลังการเปลี่ยนแปลงใดๆใน TU Account โดยที่สามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จตาม Role
- **Test case 4:** Login ด้วยข้อมูลก่อนการเปลี่ยนแปลง หลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆใน TU Account โดยที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ
- **Test case 5:** หลังจากที่สามารถเข้าสู่ระบบได้สำเร็จแล้ว ควรแสดงข้อมูลที่ผูกติดกับบัญชีอาทิ username หรือ role เป็นต้น ได้อย่างถูกต้องตามบัญชีนั้นๆ และสามารถใช้ได้เฉพาะบริการที่ถูกอนุญาตให้ใช้งานกับ role นั้นๆ